



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
EXAMEN DE: METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SW
FORMA A PRACTICA PARCIAL 3

PERIODO:	202650 SI ABRIL-AGOSTO 2026	PARCIAL:	Tercero
NOMBRE:	Martin Palacios	CURSO (NRC):	30693
CARRERA:	Tecnologías de la Información	FECHA:	08/07/2026

Indicaciones generales

- La evaluación es personal. Durante el examen no se permite intercambiar información con sus compañeros ni consultar respuestas externas no autorizadas.
- Trabaje con orden y claridad. La idea es que el documento evidencie que comprende el requisito funcional, la lógica del flujo y los escenarios de prueba.
- Debe subir dos archivos: Apellidos_Nombres_CB.docx para caja blanca y Apellidos_Nombres_CN.docx para caja negra.
- Tiempo disponible: 2 horas.

Parte práctica: pruebas de caja blanca y caja negra (20 puntos)

Contexto de trabajo: utilice el documento de Especificación de Requisitos de Software del Grupo 2 y tome como referencia los formatos de prueba de caja blanca y caja negra. El requisito base para esta propuesta es el **REQ02 - Ingresar al sistema como Administrador**, en el cual el administrador inicia sesión con usuario y contraseña.

Secuencia de trabajo solicitada

1. Identifique el RF solicitado en la ERS/SRS. Registre su Id, nombre, actor, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones y efectos colaterales.
2. Revise el flujo lógico del RF. A partir del proceso de inicio de sesión, construya o complete el diagrama de flujo que represente las decisiones principales: datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta.
3. Elabore la prueba de caja blanca. Incluya grafo de flujo, rutas independientes, cálculo de complejidad ciclomática con $V(G)=E-N+2$ y $V(G)=P+1$, y verifique que ambos resultados coincidan.
4. Elabore la prueba de caja negra. Use partición de clases de equivalencia para usuario, contraseña y validación general. Incluya clases válidas, clases no válidas, representantes y resultado esperado.
5. Relacione los casos de prueba con el RF. Cada caso debe indicar entrada, condición evaluada, resultado esperado y observación.
6. Responda las tres preguntas de pensamiento crítico al final del examen con argumentos claros, no solo con definiciones.

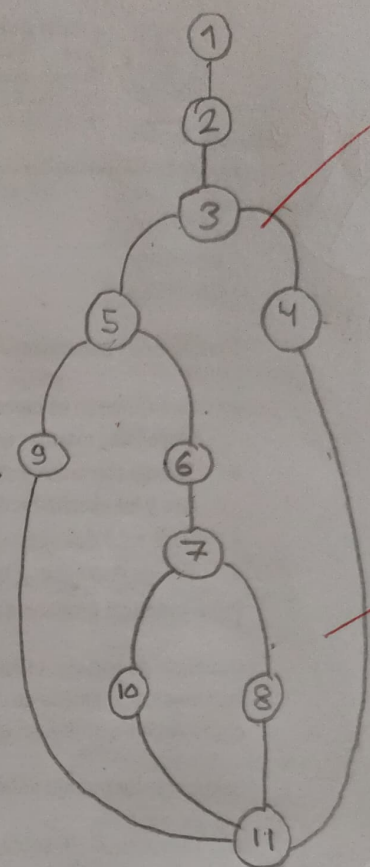
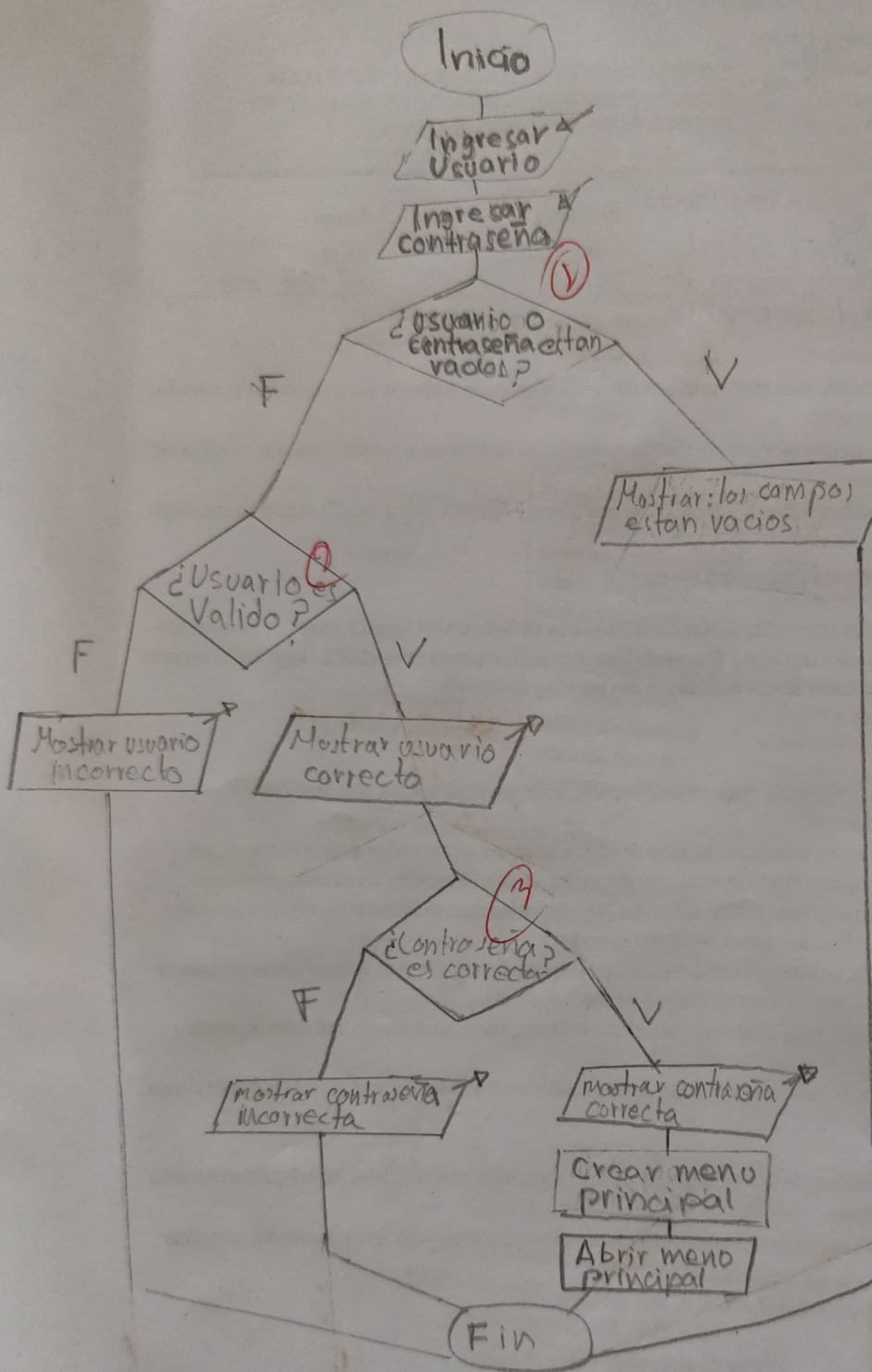
Entregables mínimos esperados

- Documento de caja blanca: identificación del RF, diagrama de flujo, grafo, rutas independientes, complejidad ciclomática y breve interpretación del resultado.
- Documento de caja negra: tabla de clases de equivalencia, casos válidos/no válidos y resultados esperados para cada escenario.
- Respuestas de pensamiento crítico incluidas al final de este documento

Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Puntaje
1. Comprensión y trazabilidad del RF	Identifica correctamente el REQ02, sus elementos y los relaciona con las pruebas.	Identifica el RF y la mayoría de sus elementos, con trazabilidad parcial.	Presenta el RF de forma incompleta o con poca relación con las pruebas.	3 pts

Caja Blanca



- ①: Inicio
- ②: Ingresar usuario y contraseña
- ③: ¿Usuario y contraseña vacíos?
- ④: Mostrar campos vacíos
- ⑤: ¿Usuario es válido?
- ⑥: Mostrar usuario correcto
- ⑦: ¿Contraseña es incorrecta?
- ⑧: Mostrar contraseña correcta y abrir menu principal
- ⑨: Mostrar usuario incorrecto
- ⑩: Mostrar contraseña incorrecta
- ⑪: Fin

Rutas

- 1) 1 → 2 → 3 → 4 → 11 ✓
- 2) 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 → 8 → 11 ✓
- 3) 1 → 2 → 3 → 5 → 9 → 11 ✓
- 4) 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 → 10 → 11 ✓

Aristas: $E = 13$ ✓

Nodos: $N = 11$ ✓

Nodos Predicados: $P = 3$ ✓

Complejidad Ciclomática

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 13 - 11 + 2 = 2 + 2 = 4 ✓$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 3 + 1 = 4 ✓$$

Coinciden

Martín Palacios

2. Prueba de caja blanca	Presenta flujo, grafo, rutas independientes y cálculo correcto de complejidad ciclométrica; interpreta el resultado.	Incluye la mayoría de elementos; existe un error menor de cálculo o interpretación.	Incluye elementos incompletos o sin justificar claramente rutas y complejidad.	5 pts
3. Prueba de caja negra	Define clases de equivalencia válidas/no válidas, representantes y resultados esperados coherentes con usuario y contraseña.	Presenta clases y casos principales, con alguna omisión menor.	Las clases son poco claras, repetidas o no cubren escenarios relevantes.	5 pts
4. Coherencia entre RF, casos y evidencias	Los casos de prueba se derivan directamente del RF y cubren datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta.	Existe relación general entre RF y casos, aunque falta una evidencia o escenario.	La relación entre RF y casos es débil o no se evidencia la cobertura mínima.	3 pts
5. Pensamiento crítico y presentación	Responde las 3 preguntas con análisis propio, justificación técnica y redacción clara; el documento está ordenado.	Responde las preguntas con argumentos aceptables; la presentación es comprensible.	Respuestas muy generales o con errores de redacción que dificultan la comprensión.	4 pts

Preguntas de pensamiento crítico

1. ¿Por qué es importante combinar caja blanca y caja negra al evaluar el RF de inicio de sesión, en lugar de aplicar solo una de las dos técnicas?

Es importante combinar tanto caja blanca como caja negra porque así nos aseguramos de cumplir con el requisito funcional especificado como es el inicio de sesión asegurando el software mediante el Flujo de los datos y las pruebas.

2. Si el cálculo de complejidad ciclométrica indica cuatro rutas independientes, ¿qué riesgo tendría probar únicamente el caso de datos correctos?

Si solo se prueba únicamente el flujo de datos correctos tenemos la posibilidad de no detectar errores en el código incumpliendo la especificación del requisito funcional.

3. En la partición de clases de equivalencia, ¿cómo justificaría la selección de representantes para usuario incorrecto, contraseña incorrecta y campos vacíos? Explique cómo esos casos ayudan a mejorar la calidad del software.

Dado que solo el administrador y el personal autorizado pueden ingresar al sistema mediante su usuario y contraseña nos aseguramos de cumplir el requisito funcional además de validar los campos vacíos asegurando la calidad del software y la seguridad del mismo.

Nota de entrega

- Los archivos deben entregarse en Moodle dentro del tiempo establecido.
- Nombre de archivo sugerido: Apellidos_Nombres_CB.docx y Apellidos_Nombres_CN.docx.
- Cuida ortografía, formato de tablas y correspondencia entre el RF y los casos de prueba.

Elaborado por: Ing. Jenny A. Ruiz R.

Docente TC DCCO

Caja Negra

Validación Usuario y Contraseña

Variable	Clase de Equivalencia	Estado	Representante
Usuario	usuario == "Alba Perez"	Valido	"Alba Perez"
Usuario	usuario != "Alba Perez"	Invalido	"Matias Medina"
Usuario	usuario.equals("")	Invalido	""
contraseña	contraseña == "alba1234"	Valido	"alba1234"
contraseña	contraseña != "alba1234"	Invalido	"12345678"
contraseña	contraseña.equals("")	Invalido	""